Devoir Maison n°4.

Les chaussures sont un instrument pour marcher, les maths sont un instrument pour penser. On peut marcher sans chaussures, mais on va moins loin.
Jean-Marie Souriau

Exercice 1: Utilisez votre cours de seconde pour faire cet exercice.
Les résultats seront donnés sous forme d'une fraction irréductible.
Dans un sachet de bonbons, nous pouvons compter 150 bonbons.
Nous savons qu'il y a 50 bonbons acidulés et 60 bonbons à l'orange.
Parmi les bonbons acidulés, 20 sont à l'orange.
On choisit un bonbon au hasard dans ce paquet. On définit les événements suivants:
- A: « le bonbon choisi est acidulé ».
- O: « Le bonbon choisi est à l'orange. ».

1. Calculer la probabilité de l'événement A, noté P(A).
2. Calculer la probabilité de l'événement O, noté P(O).
3. a. Expliquer par une phrase ce que représente l'événement $A \cap O$.
b. Calculer $P(A \cap O)$.
4. a. Expliquer par une phrase ce que représente l'événement $A \cup O$.
b. Calculer $P(A \cup O)$. Quelle formule avez vous utilisé?
5. a. Expliquer par une phrase ce que représente l'événement $\overline{A}$.
b. Calculer $P(\overline{A})$.
6. Lavez vous les dents soigneusement si vous avez mangé des bonbons en faisant cet exercice.

Exercice 2:
C est un demi-cercle de centre O, de diamètre [AB] et de rayon r.
M est le point du demi-cercle C, tel que l'angle $\widehat{BAM}$ mesure $\frac{\pi}{8}$ radians.
H est le projeté orthogonal de M sur [AB].
1. Faire un dessin.
2. Calculer l'angle $\widehat{BOM}$.
3. En déduire que $OH = HM = \frac{\sqrt{2}}{2} r$
4. Démontrer que $AM = r\sqrt{2+\sqrt{2}}$
5. En utilisant le triangle rectangle AHM, donner les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{8}$ et $\sin\frac{\pi}{8}$.

Exercice 3: un petit problème pour chercher !
Sandra dispose d'un triangle rectangle en papier, dont les côtés de l'angle droit mesurent 8 cm et 6 cm.
Elle souhaiterait y découper un rectangle dont deux côtés reposent sur les côtés de l'angle droit du triangle. Déterminer l'aire maximale d'un rectangle ainsi obtenu.